

第10章 谓词逻辑：量化理论

10.1 对量化的呼唤

许多有效演绎论证的有效性无法通过前两章给出的逻辑技术来检验，因此必须增强分析工具。我们通过量化来做到这一点，这是由伟大的德国逻辑学家和现代逻辑的奠基人戈特洛布·弗雷格(1848—1925)在19世纪末首次引入的。弗雷格对量化的发现，被称为逻辑历史上最为深刻的技术进步。

为了理解量化是如何增强了逻辑分析的力度，我们须首先认识到我们已经具有的这些方法的局限性。前面的章节已经表明我们可以有效地检验演绎论证，但只是某种特殊类型的论证，这些论证的有效性完全基于简单陈述真值函项性地结合为复合陈述的方式。运用基本的有效论证形式和替换规则，我们能做出推论，进而在这一类型的论证中区分出有效论证和无效论证。这是我们已经广泛实践过的了。

即使面对一个由简单命题构成的论证，这些技术都还不够，它们无法达到推理过程中的关键要素。再考察如下这个古老的论证：

所有人都是有死的。

苏格拉底是人。

因此，苏格拉底是有死的。

显然这个论证是有效的，但是使用目前为止引入的方法，只能将其符号化为：

A

H

∴M

在这种分析中，该论证显然是无效的。哪里出了问题呢？困难来源于如下事实，即这一显然有效的论证，其有效性基于其前提的内在逻辑结构，而这种内在逻辑结构无法通过我们目前建立的符号化陈述的系统加以揭示。没有量词，我们只能给出上述这种显然过于笨拙的符号刻画。因为该论证中的命题都不是复合命题，我们到目前为止介绍的这些技术都是处理复合陈述的，无法充分处理非复合陈述。需要一种能描述和符号化非复合陈述，进而展现它们的内部结构的方法。量化理论提供了这样的方法。

量化使我们能将非复合的前提翻译为复合陈述，而不丢失其含义。这样翻译之后，我们就能使用基本论证形式和替换规则（我们对复合陈述所做的那样）来做推论，证明有效性或无效性，由此得到的复合陈述可以被转化为（再一次利用量化理论）非复合形式的陈述。这项技术为我们的分析手段的增强起了巨大的作用。

前面构建起来的演绎方法仍然是基础的，量词无论如何都不会修改这些推论规则。之前所讨论的内容可以被称为命题逻辑。我们现在进一步运用某些附加符号以更广泛地，即在谓词逻辑中使用这些推论规则。通过量词、命题的内部结构、主项和谓项的关系就可以处理它们。下一步就是要介绍这种符号化。